

```
int rele = A0; // Pino do relé
```

Define o pino A0 como o pino de controle do relé.

Esse pino será usado para ligar e desligar o relé.

```
int botao = 2; // Pino do botão
```

Define o pino digital 2 como o pino de entrada para o botão.

O Arduino vai ler esse pino para saber se o botão está pressionado.

```
unsigned long tempoAnterior = 0;
```

Armazena o tempo da última troca de estado do relé.

Usado para calcular o intervalo entre piscadas sem travar o código com delay().

```
int intervalo = 3000;
```

Define o tempo padrão de piscada do relé (3 segundos).

Esse valor será alterado dinamicamente conforme o botão estiver pressionado ou não.

Função de configuração inicial

```
void setup() {
```

Função que é executada uma única vez quando o Arduino é ligado ou reiniciado.

```
pinMode(rele, OUTPUT);
```

Configura o pino do relé como saída.

Permite que o Arduino envie sinais para ligar/desligar o relé.

```
pinMode(botao, INPUT_PULLUP); // Usa resistor interno
```

Configura o pino do botão como entrada com resistor de pull-up interno.

Isso significa que o botão estará em estado HIGH quando solto, e LOW quando pressionado.

```
digitalWrite(rele, LOW);
```

Garante que o relé comece desligado ao iniciar o programa.

```
}
```

Fecha a função setup.

Função principal de repetição

```
void loop() {
```

Função que roda continuamente enquanto o Arduino estiver ligado.

```
if (digitalRead(botao) == LOW) {
```

Verifica se o botão está pressionado.

Como usei INPUT_PULLUP, o botão pressionado retorna LOW.

```
intervalo = 500; // Pisca rápido enquanto pressionado
```

Se o botão estiver pressionado, muda o intervalo para 500 milissegundos.

```
} else {
```

Caso contrário (botão solto):

```
intervalo = 3000; // Pisca lento quando solto
```

Retorna ao intervalo padrão de 3 segundos.

```
}
```

Fecha o bloco condicional if-else.

Controle de tempo sem delay

```
unsigned long tempoAtual = millis();
```

Obtém o tempo atual desde que o Arduino foi ligado (em milissegundos).

Usado para calcular o tempo decorrido sem travar o programa.

```
if (tempoAtual - tempoAnterior >= intervalo) {
```

Verifica se o tempo decorrido desde a última troca de estado é maior ou igual ao intervalo atual.

Se sim, é hora de alternar o estado do relé.

```
tempoAnterior = tempoAtual;
```

Atualiza o tempo da última troca para o tempo atual.

```
digitalWrite(rele, !digitalRead(rele)); // Alterna estado do relé
```

Lê o estado atual do relé e inverte (liga se estiver desligado, desliga se estiver ligado).

```
}
```

Fecha o bloco condicional de tempo.

```
}
```

Fecha a função loop.

Conclusão

Esse código cria um sistema de controle de relé com dois modos de operação:

Modo lento: relé pisca a cada 3 segundos (botão solto)

Modo rápido: relé pisca a cada 0,5 segundos (botão pressionado)